

Projekt anteny PW Proj1

Mateusz Bielawny, Aleksander Gidziński, Wojciech Królak-Kurkus,
Jakub Prusiński, Szymon Woźnicki

Spis treści

1	Założenia Projektowe	2
2	Projekt Anteny	2
3	Dzielnik sygnału	4
4	Prepreg	5
5	PCB stack-up	5
6	Wyniki symulacji	6
6.1	Parametr S11	6
6.2	Wykres promieniowania 2D	7
6.3	Wykres promieniowania 3D	9
7	Wnioski symulacji	10
8	Rzeczywiste Pomiary	10
8.1	Wykres S11	11
8.2	Wykres Promieniowania 2D	12
8.3	Wykres Promieniowania 3D	13

1 Założenia Projektowe

Naszym celem było zaprojektowanie szyku antenowego 2x4, składającego się z anten łutowych i pracującego na częstotliwości REDACTED. Model anteny oraz jej symulacje przeprowadzaliśmy w programach QW-modeller/QW-simulator PRO. W końcowym etapie projektu, model anteny został wykonany jeszcze raz, w programie CST w firmie PIT-Radwar.

2 Projekt Anteny

W naszej antenie używamy jako substratu Rogers 4003C 1 o grubości 1,524mm i stałej dielektrycznej równej 3,38. Antena posiada 6 warstw, kolejno od dołu: dzielnik sygnału, substrat dzielnika, dwie warstwy prepregu, metalizacja(uziemiaenie), substrat warstwy z łatami i łaty. W celu zasilania anteny wykorzystujemy zasilanie współosiowe (coaxial feed). Patche są połączone z dzielnikiem przewodem miedzianym o średnicy 1mm. W symulacji zasilanie doprowadzone zostało do początku. Do policzenia wymiarów anteny potrzebujemy stałej dielektrycznej (ϵ_r), częstotliwości pracy (f_r) oraz wysokości substratu (h).

Mając dane:

$$\begin{aligned}\epsilon_r &= 3,55, \\ h &= 1,524 \text{ mm}, \\ f_r &= \text{REDACTED} \text{ GHz}.\end{aligned}\tag{1}$$

Z poniższych wzorów (1-5) możemy uzyskać wymiary pojedynczego patcha, gdzie W jest jego szerokością a L długością 2:

$$W = \frac{c}{2f_r} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}}\tag{2}$$

$$e_{reff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[1 + 12 \frac{h}{W} \right]^{-0,5}\tag{3}$$

$$\frac{\Delta L}{2} = 0,412 \frac{(e_{reff} + 0,3)(\frac{W}{h} + 0,264)}{(e_{reff} - 0,258)(\frac{W}{h} + 0,8)}\tag{4}$$

$$L = \frac{1}{2f_r \sqrt{e_{reff}} \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} - 2\Delta L\tag{5}$$

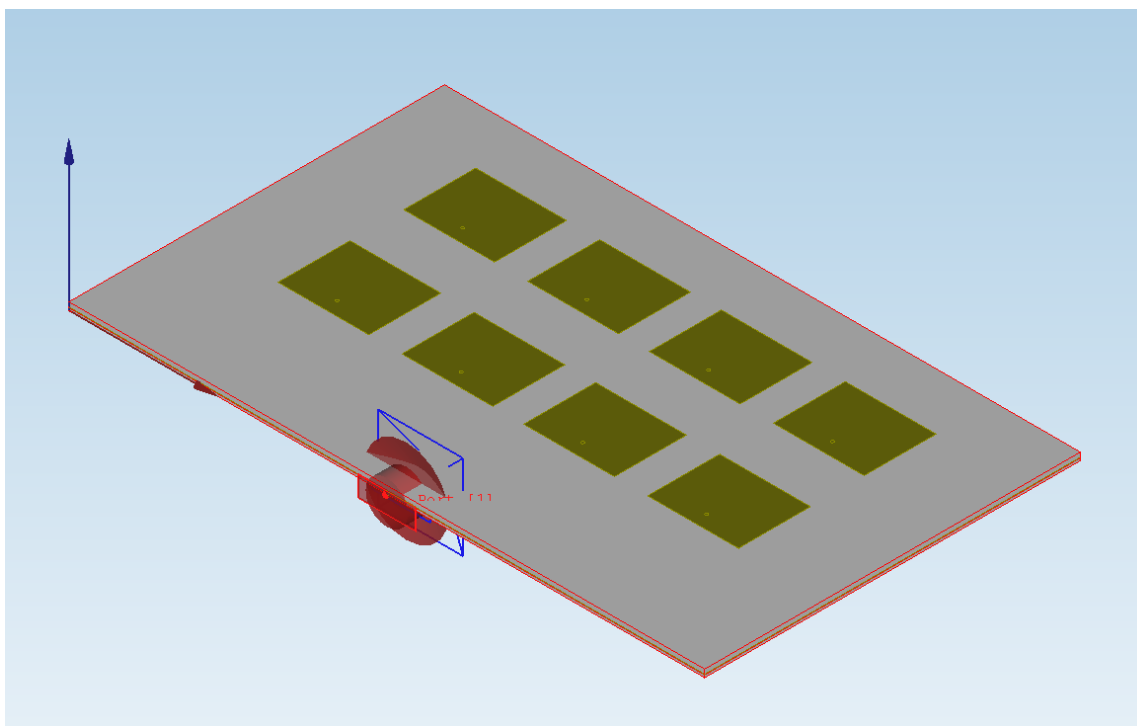
Poniższe wzory pozwoliły na wyznaczenie miejsca zasilenia, tak aby dopasować impedancję[3].

$$X = \frac{L}{2\sqrt{\epsilon_{reff}}}\tag{6}$$

$$Y = \frac{W}{3\sqrt{\varepsilon_{\text{reff}}}} \quad (7)$$

W następnym kroku wyliczone wartości modyfikowaliśmy iteracyjnie w celu uzyskania jak najlepszych efektów symulacji.

Parametr Anteny	Wartość
Częstotliwość rezonansowa(f_r)	REDACTED
Substrat	Rogers 4003c
Stała Dielektyczna(ϵ_r)	3,55
Wysokość Substratu warstwy z łątami(h)	1,524mm
Grubość metalizacji	0,0035mm
Zasilanie	Zasilanie Współosiowe
Szerokość Łaty (W)	31,4mm
Długość Łaty (L)	24,9mm
Szerokość Substratu	220mm
Długość Substratu	130mm
Szerokość Uziemienia	220mm
Długość Uziemienia	130mm
Położenie miejsca zasilania względem środka patcha w osi X	0mm
Położenie miejsca zasilania względem środka patcha w osi Y	-7,725mm

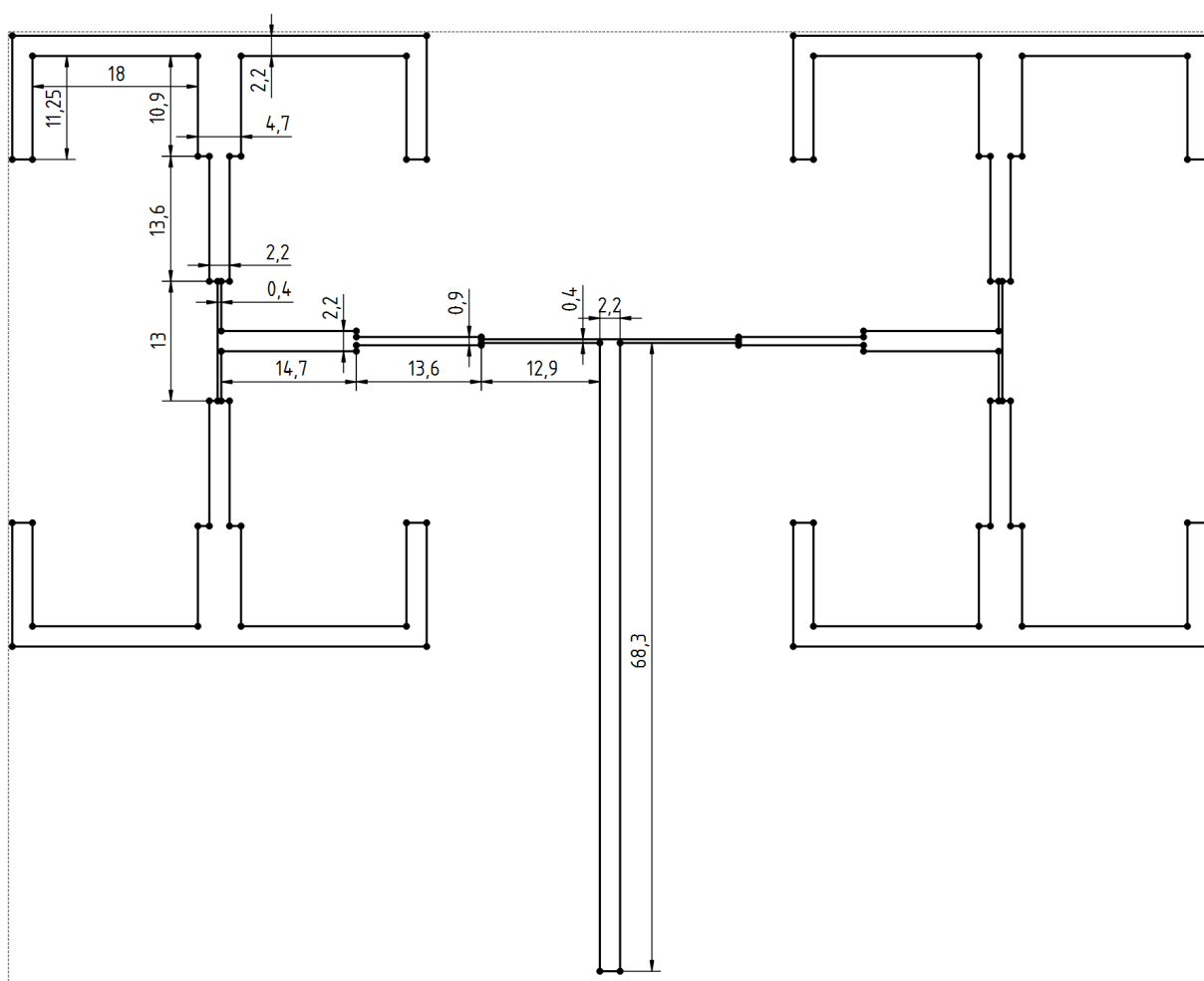


Rysunek 1: Model 3d anteny w programie QW-modeller, widok z góry

3 Dzielnik sygnału

Do dzielnika również użyliśmy substratu Rogers4003C, ale o grubości 0,813mm. W celu przejścia z jednej wartości impedancji na drugą zastosowane zostały transformatory ćwierćfalowe. Dzielnik składa się z mikropasków o szerokościach:

Impedancja [Ω]	Szerokość [mm]
25	4,7
50	2,2
70,71	0,9
100	0,4



Rysunek 2: Schemat dzielnika sygnału wraz z wymiarami

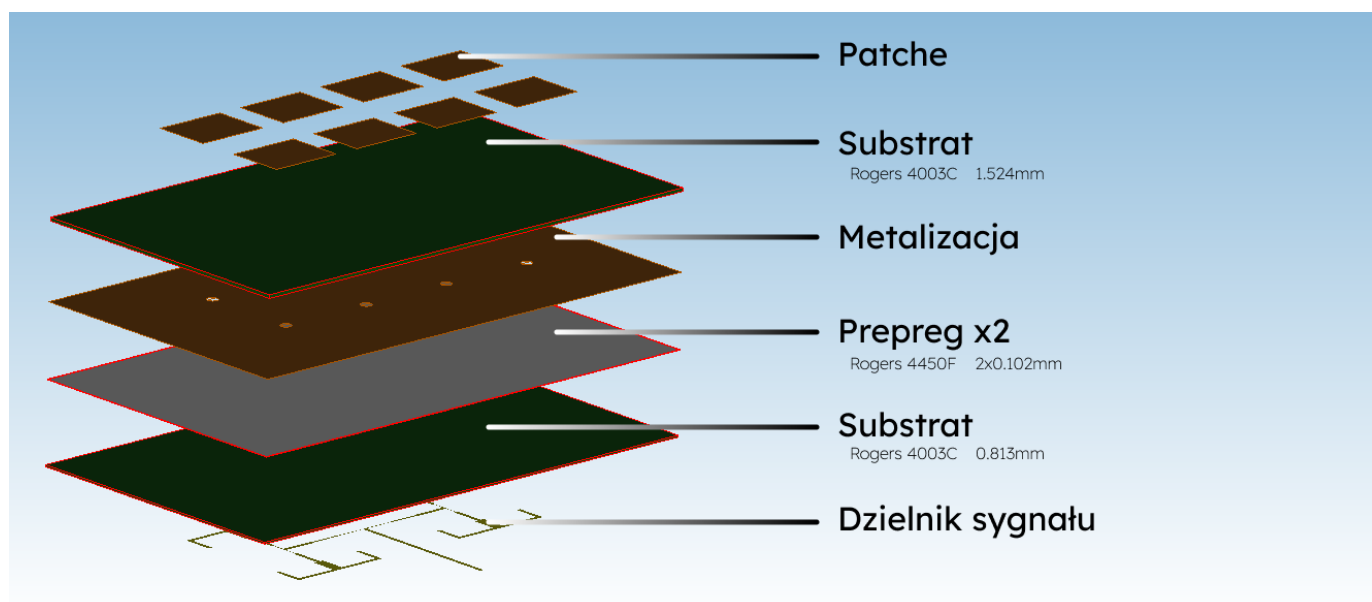
4 Prepreg

Między substratem anteny, a substratem dzielnika sygnału umieściliśmy dwie warstwy RO4450F [4] o grubości 0,102mm, przenikalności elektrycznej względnej równej 3,52 i przenikalności magnetycznej względnej równej 0,002346. Pełnią one funkcję spoiwa między dolnym i górnym substratem.

Spoiwo	Rogers4450F
Wysokość spoiwa	0,102mm
ε_r	3,52
σ_r	0,002346

5 PCB stack-up

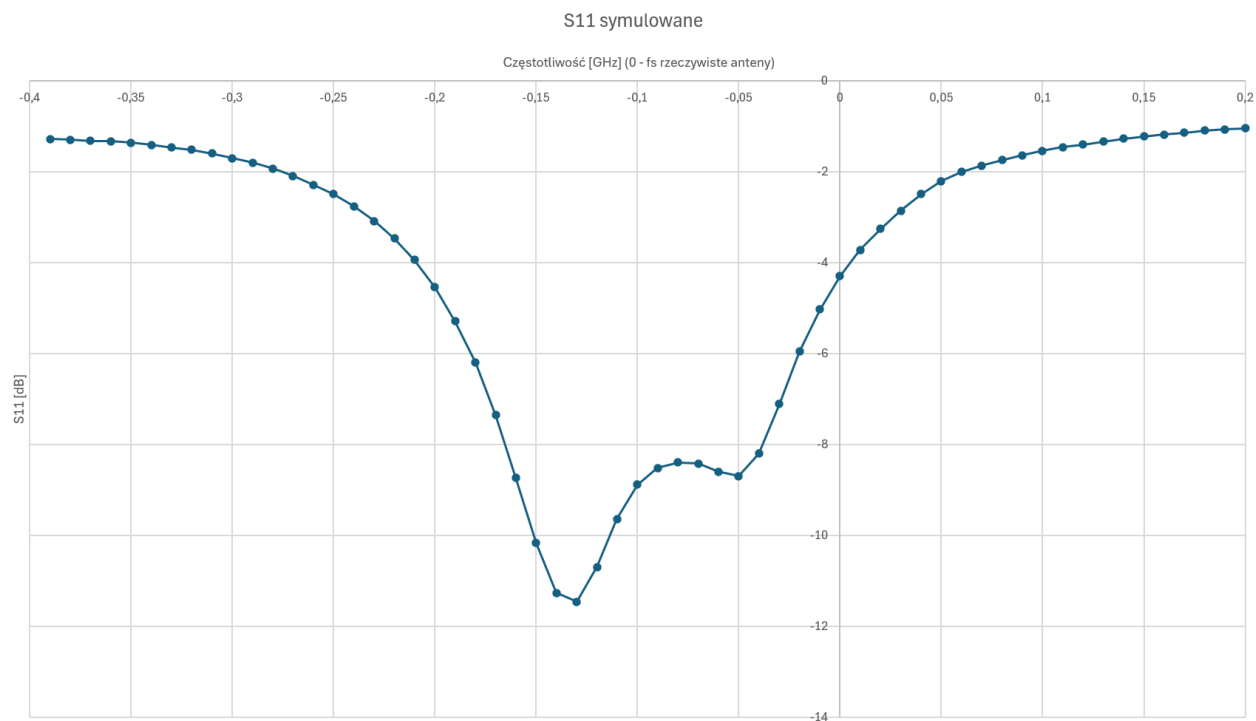
Poniższa ilustracja przedstawia antenę podzieloną na poszczególne warstwy:



Rysunek 3: PCB Stack-up anteny

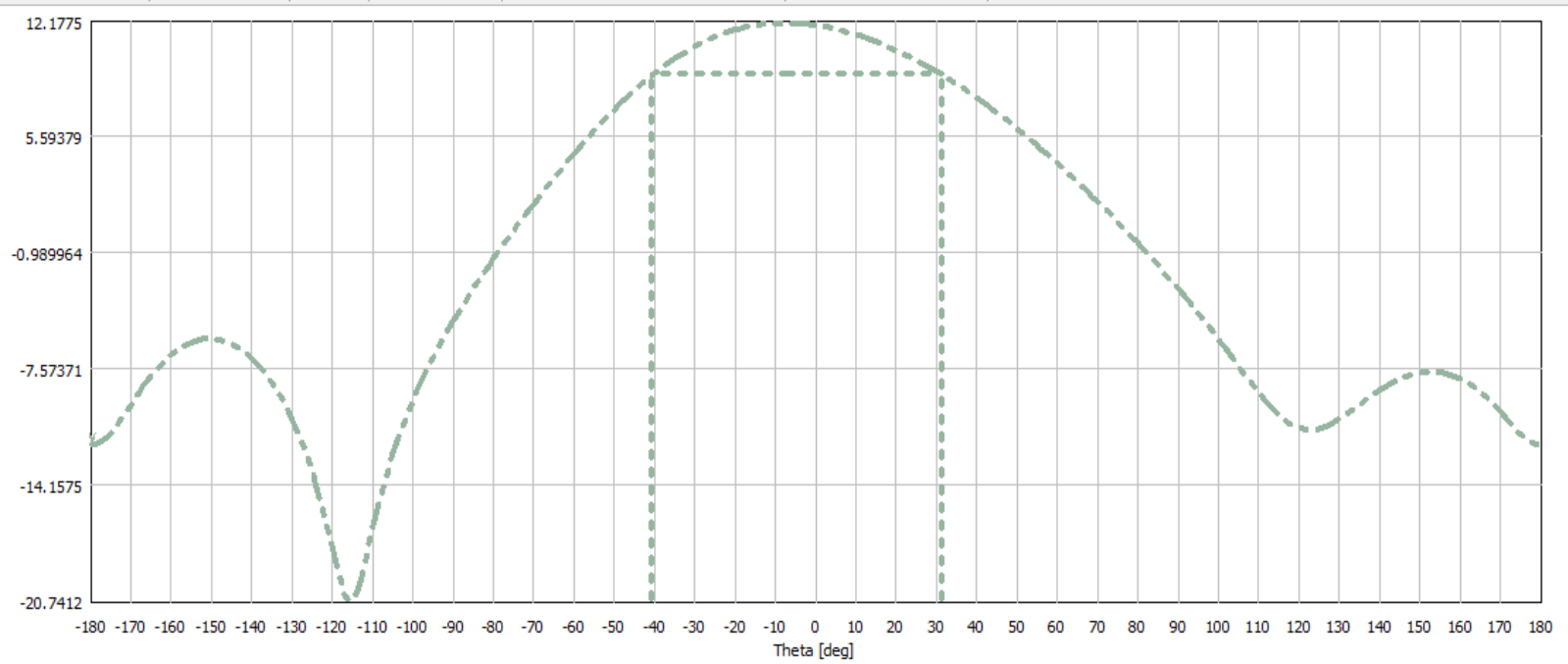
6 Wyniki symulacji

6.1 Parametr S11



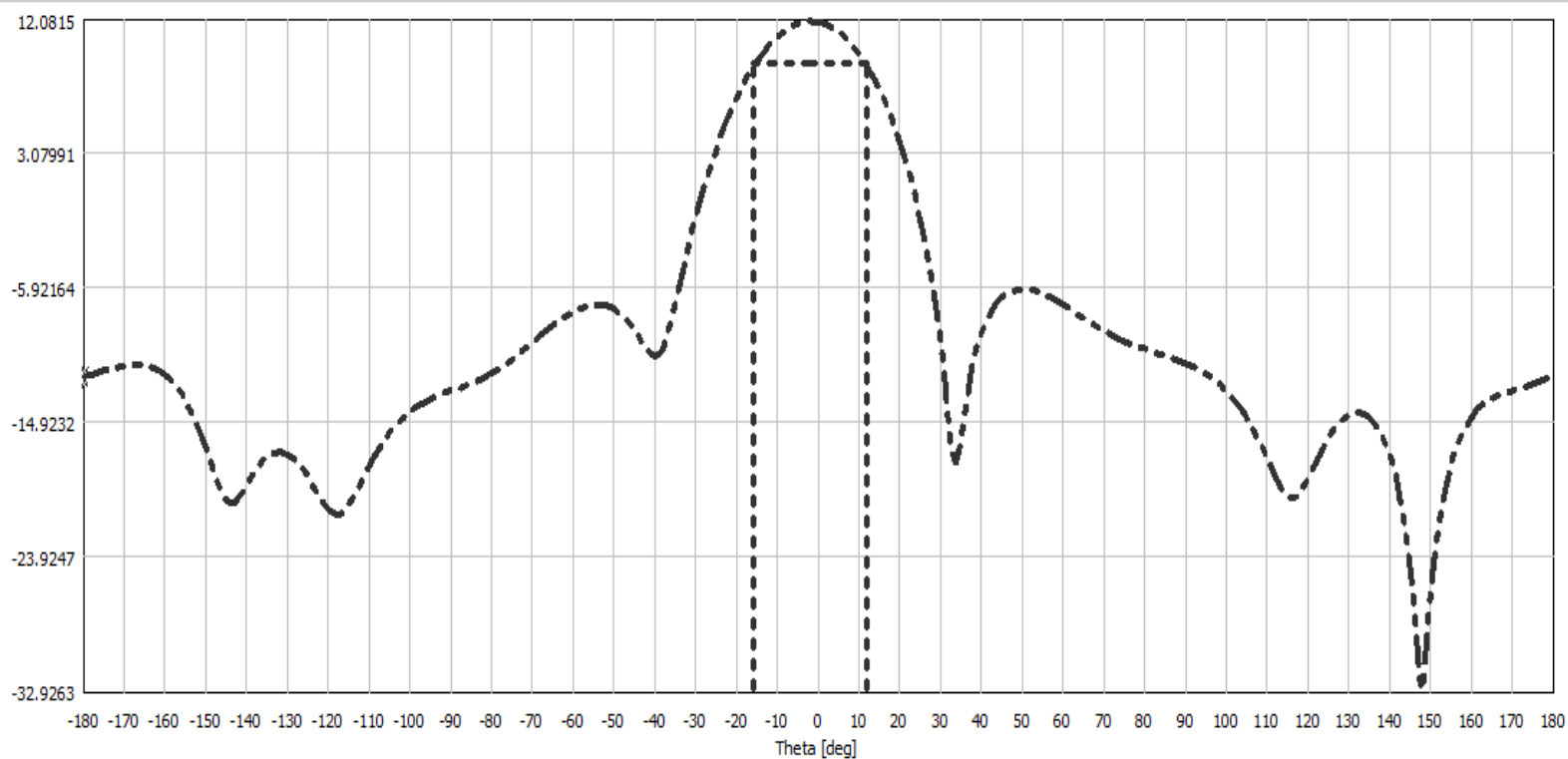
Rysunek 4: Wynik Parametru S w dB dla przedziału 2-4GHz

6.2 Wykres promieniowania 2D



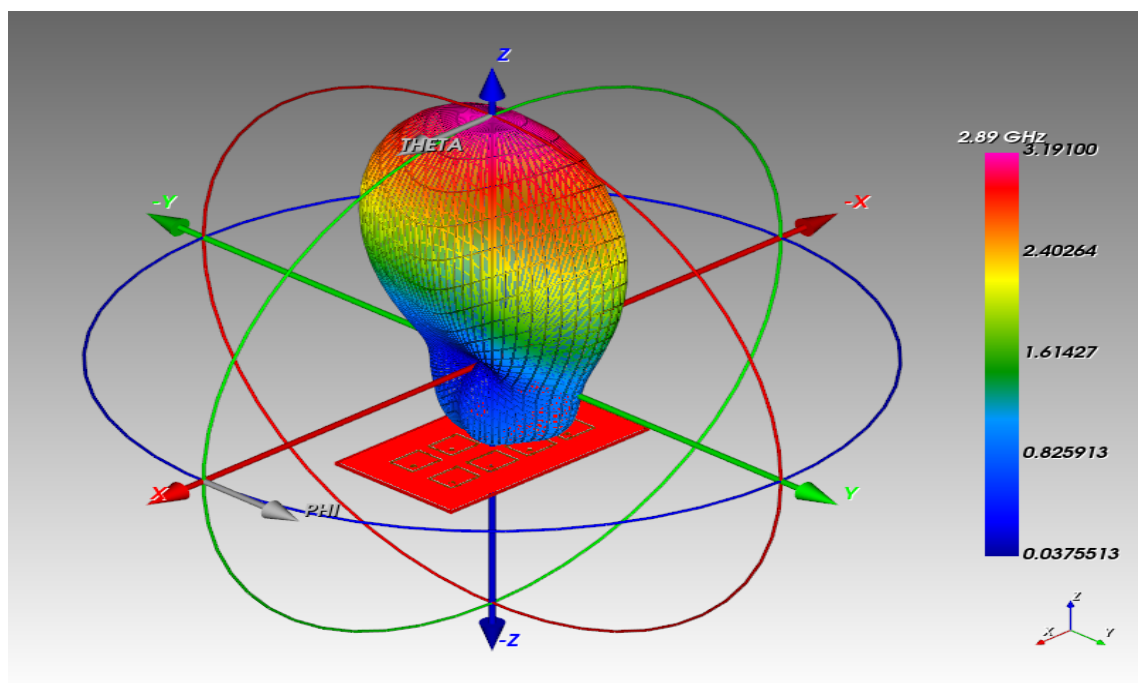
Values					
Symbol	Name	Domain	Value	Antenna Parameters	Units
> —	[Etheta]	Theta=-180.0000 [deg]	-11.827950	Fr=2.89 [GHz]	[dB]

Rysunek 5: Wykres 2D promieniowania w przekroju YZ

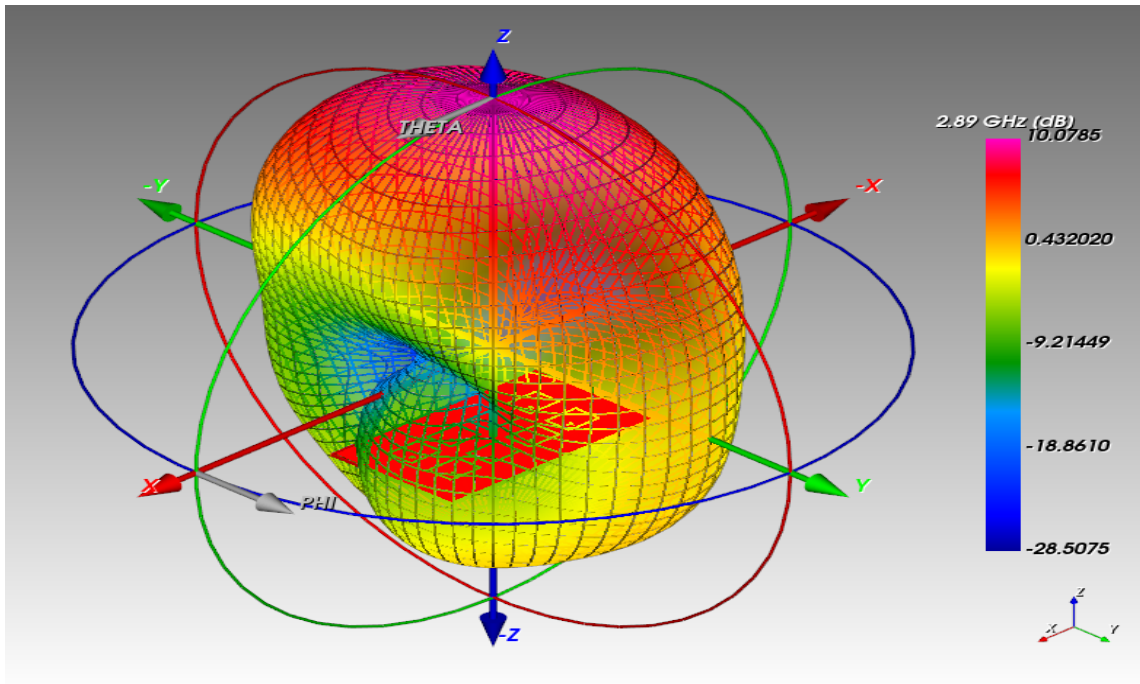


Rysunek 6: Wykres 2D promieniowania w przekroju płaszczyzny XZ

6.3 Wykres promieniowania 3D



Rysunek 7: Wykres 3D promieniowania anteny - skala liniowa



Rysunek 8: Wykres 3D promieniowania anteny - skala decybelowa

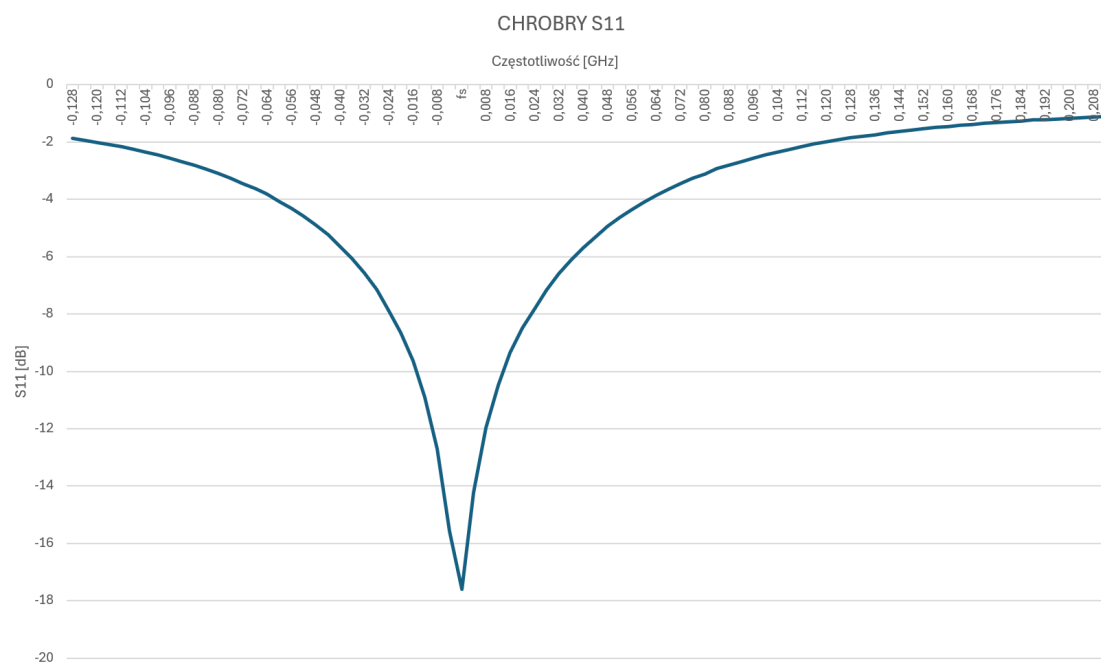
7 Wnioski symulacji

Pomimo zaprojektowania patchy na częstotliwość f_r GHz oraz dobrania wymiarów ścieżek warstwy zasilania dla odpowiednich impedancji, antena działa na częstotliwości 0.09 GHz większej w paśmie 40MHz. Niepożądane odbicia, a co za tym idzie straty energii w dzielniku spowodowane mogą być zastosowaniem t-junction, wynikającym z trudności w prowadzeniu oczkowanych ścieżek niebędących pod kątem prostym.

8 Rzeczywiste Pomiary

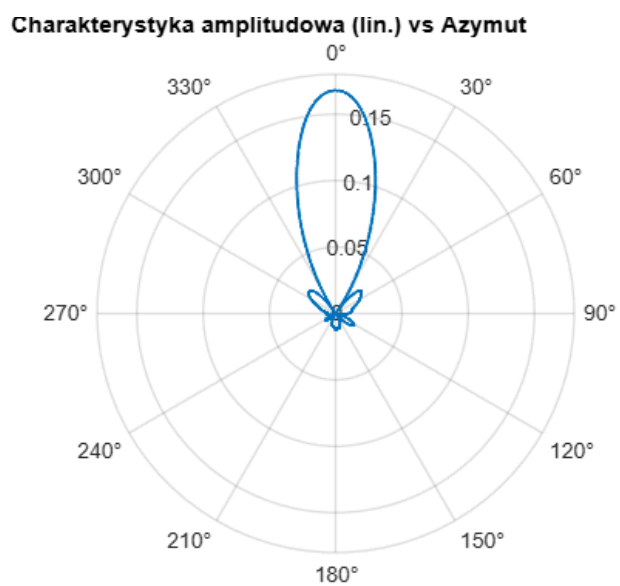
Po wykonaniu modelu oraz przeprowadzeniu symulacji, firma PIT-Radwar wykonała fizyczną antenę, której pomiary zostały wykonane w jednej z komór znajdujących się w Kobyłce.

8.1 Wykres S11

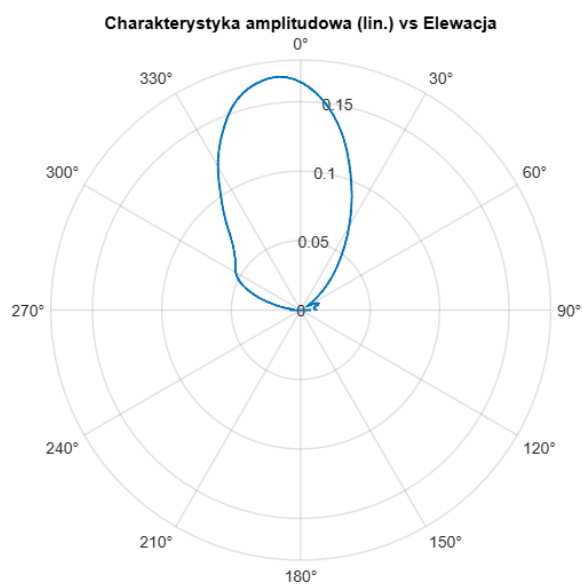


Rysunek 9: Rzeczywisty wykres parametru S_{11} w dB

8.2 Wykres Promieniowania 2D



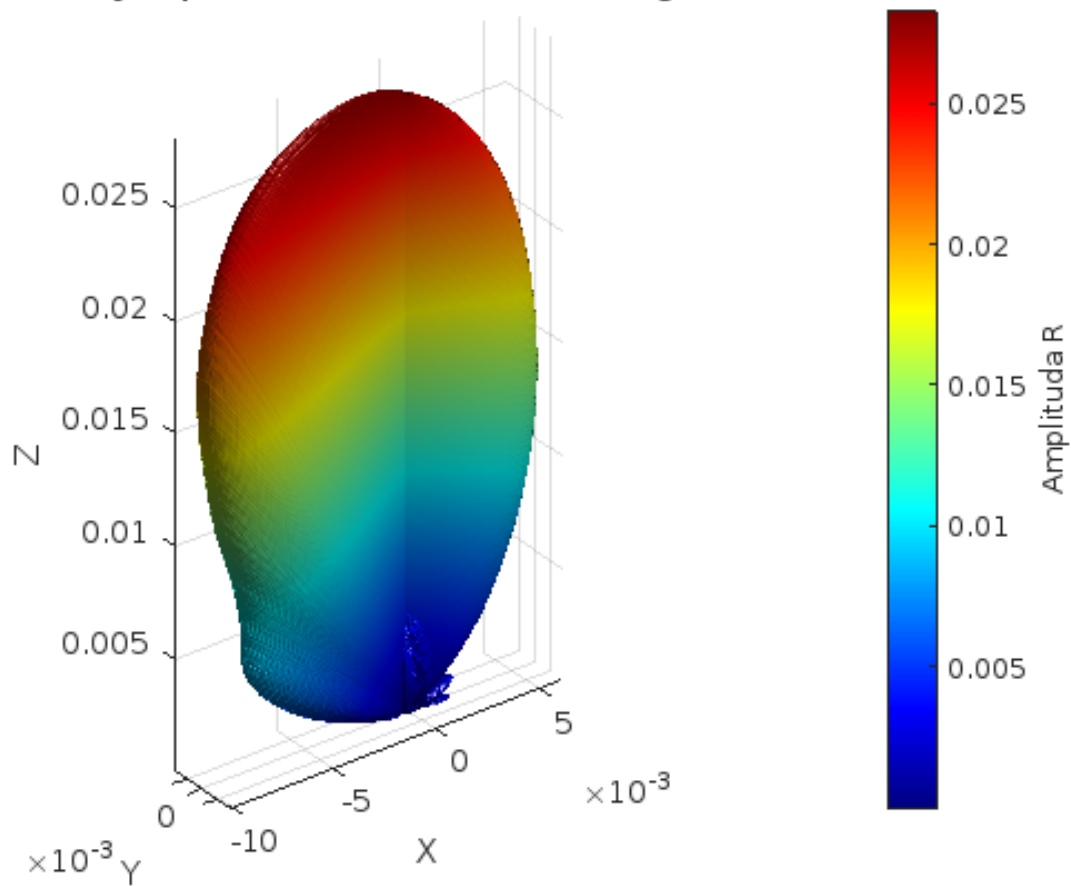
Rysunek 10: Wynik pomiaru promieniowania anteny w azymucie



Rysunek 11: Wynik pomiaru promieniowania anteny w elewacji

8.3 Wykres Promieniowania 3D

3D bryła promieniowania (kolor wg R)



Rysunek 12: Rzeczywiste promieniowanie 3D w skali liniowej

Literatura

- [1] <https://www.rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-electronics-solutions/english/data-sheets/ro4000-laminates-ro4003c-and-ro4350b—data-sheet.pdf>
- [2] Constantine A. Balanis 'Antenna theory analysis and design', John Wiley & Sons, 3rd ed., 2005 p 811-826
- [3] Ms.Varsharani Mokal, Prof S.R.Gagare, Dr.R.P.Labade3, 'Analysis of Micro strip patch Antenna Using Coaxial feed and Micro strip line feed for Wireless Application', IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE) e-ISSN: 2278-2834,p- ISSN: 2278-8735.Volume 12, Issue 3, Ver. III (May - June 2017), PP 36-41
- [4] <https://rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-electronics-solutions/english/data-sheets/ro4400-series-bondply-data-sheet—ro4450f-and-ro4460g2-bondply.pdf>